Laboratori · La corba d'escalfament i els canvis d'estat

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Mentre l'aigua s'escalfa, aneu responent la part B. Les dades us serviran per a l'informe de pràctica.

Seguretat. Ulleres de protecció. El vas calent no es toca: es manipula amb pinces. El termòmetre es subjecta amb una pinça i no toca el fons ni les parets del vas. No us inclineu sobre el vapor.

A La corba d'escalfament de l'aigua

P **Predicció (abans d'encendre).** Dibuixa com creus que serà la gràfica temperatura–temps des que comencem a escalfar fins que l'aigua porta una estona bullint. La necessitaràs per a la hipòtesi de l'informe.

Temperatura (°C) ↑ · temps (min) →

Escalfeu 100 mL d'aigua de l'aixeta en un vas de precipitats de 250 mL. Anoteu la temperatura **cada 2 minuts** des de l'inici fins a 8 minuts després que l'aigua comenci a bullir. Les feines van rotant a cada lectura: un membre controla el cronòmetre, un altre llegeix el termòmetre i el tercer anota la dada.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
T (°C)																
Estat																

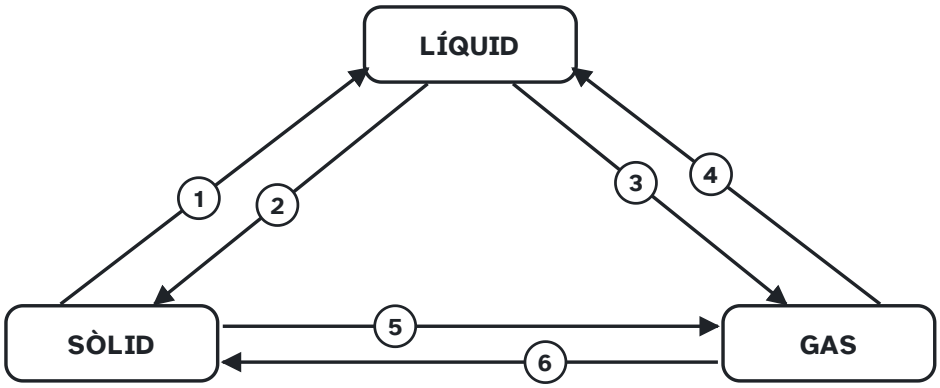
A la fila «Estat» escriviu L (líquid) o L + G (l'aigua bull: hi ha líquid i gas alhora).

1 **A quina temperatura bull l'aigua?** Es manté constant mentre bull? Per què creus que no arriba exactament a 100 °C?

B Els canvis d'estat (entre lectura i lectura)

Quan una substància canvia d'estat, no canvien les partícules, sinó com estan organitzades i com es mouen. Per passar de sòlid a líquid i de líquid a gas cal **absorbir energia**: l'energia serveix per separar les partícules. En els canvis contraris, la substància **desprèn energia**. Mentre dura un canvi d'estat d'una substància pura, la temperatura es manté constant. La **vaporització** pot ser per **evaporació** (només a la superfície del líquid i a qualsevol temperatura) o per **ebullició** (a tot el líquid i a una temperatura determinada).

2 **Posa nom a les fletxes.** Escriu el nom de cada canvi d'estat al costat del seu número: fusió, solidificació, vaporització, condensació, sublimació i sublimació inversa.



1	2	3	4	5	6

3 **Absorbeix o desprèn energia?** Indica-ho per a cada canvi: fusió _____ · solidificació _____ · vaporització _____ · condensació _____.

4 **Quin canvi d'estat és?** a) Un glaçó es converteix en aigua dins d'un got. b) El mirall del bany s'entela després d'una dutxa. c) La roba estesa s'asseca. d) La neu carbònica (CO_2 sòlid) desprèn un fum blanc sense fondre's. e) L'aigua bull a l'olla.

5 **Evaporació o ebullició?** La roba estesa s'asseca a 20 °C, però l'aigua de l'olla no bull fins a uns 100 °C. Explica la diferència entre tots dos processos.

6 **Explica-ho amb el model.** Mentre l'aigua bull, continuem escalfant-la, però la temperatura no puja. On va a parar l'energia que rep? Fes un dibuix de les partícules de l'aigua líquida i del vapor.

Aigua líquida	Vapor d'aigua

C La xeringa tapada (demostració)

7 **Aigua que bull a 50 °C.** El professor posa aigua a uns 50 °C en una xeringa, la tapa i estira l'èmbol. Què observes? Per què l'aigua bull a una temperatura més baixa quan reduïm la pressió?